

Sprawozdanie z projektu 14

Pressure Drop Detection and Storm-Risk Expert System

Aleksander Tomaszewski
Oskar Wędołowski

1 Cel projektu

Celem projektu było przygotowanie programu analizującego dane pogodowe i wykrywającego sytuacje, w których może wystąpić podwyższone ryzyko burzowe lub pogorszenie warunków atmosferycznych. Głównym analizowanym parametrem było ciśnienie atmosferyczne, ponieważ szybki spadek ciśnienia może świadczyć o nadchodzącej zmianie pogody.

Program pobiera dane pogodowe z udostępnionego API, zapisuje dane surowe, przetwarza je, a następnie na podstawie prostych reguł eksperckich wyznacza poziom ryzyka. Wynikiem działania programu jest przetworzony zbiór danych oraz lista alertów dla przypadków oznaczonych jako wysokie ryzyko.

2 Opis tematu projektu

Projekt dotyczy wykrywania spadków ciśnienia oraz budowy prostego systemu eksperckiego oceniającego ryzyko burzowe. Zgodnie z założeniami projektu należy obliczyć zmiany ciśnienia i połączyć je z dodatkowymi parametrami pogodowymi, takimi jak wiatr, opad deszczu oraz zachmurzenie.

Oczekiwanym wynikiem projektu jest klasyfikacja ryzyka, historia alertów oraz krótka analiza przypadków wysokiego ryzyka.

3 Źródło danych

Dane zostały pobrane z Weather REST API. W projekcie wykorzystano endpoint do pobierania paczki pomiarów:

```
/weather/batch
```

Dane zostały pobrane dla stacji pogodowej:

```
GDN_01
```

Liczba pobranych rekordów wynosiła:

```
100
```

Do autoryzacji zapytania wykorzystano token przekazywany w nagłówku **Authorization**. Pobrane dane zostały zapisane w folderze **raw_data** w formacie JSON. Dzięki temu dane surowe zostały zachowane przed dalszym przetwarzaniem.

4 Wykorzystane narzędzia

Do wykonania projektu wykorzystano język Python oraz biblioteki:

- `requests` – pobieranie danych z API,
- `pandas` – zapis i prosta obsługa danych,
- `PySpark` – przetwarzanie danych,
- `matplotlib` – tworzenie wykresów.

Dodatkowo dane były zapisywane w formatach JSON, CSV oraz Parquet.

5 Przebieg działania programu

Na początku program tworzy potrzebne foldery:

```
raw_data
processed
plots
```

Następnie wykonywane jest zapytanie do API. Program pobiera dane pogodowe dla wybranej stacji i zapisuje je jako plik JSON. Jest to warstwa danych surowych, która nie jest jeszcze oczyszczona ani przekształcona.

Kolejnym krokiem jest wczytanie danych do DataFrame i ich przetwarzanie. Program usuwa duplikaty oraz rekordy z brakującymi wartościami w najważniejszych kolumnach. Kolumna z czasem pomiaru jest konwertowana do poprawnego formatu daty i czasu.

Najważniejsze kolumny wykorzystywane w analizie to:

- `timestamp`,
- `pressure`,
- `wind_speed`,
- `rain_mm`,
- `cloud_cover`.

6 Analiza spadku ciśnienia

Najważniejszym etapem projektu było obliczenie zmiany ciśnienia między kolejnymi pomiarami. Program porównuje aktualne ciśnienie z poprzednim pomiarem i wyznacza wartość:

```
pressure_delta = aktualne_cisnienie - poprzednie_cisnienie
```

Jeżeli wartość `pressure_delta` jest ujemna, oznacza to spadek ciśnienia. Im większy spadek, tym większe prawdopodobieństwo pogorszenia pogody.

Dodatkowo program oblicza średnią kroczącą ciśnienia. Pozwala to lepiej zobaczyć ogólny trend zmian ciśnienia i ograniczyć wpływ pojedynczych przypadkowych pomiarów.

“`latex`

7 System ekspercki

Do oceny ryzyka burzowego wykorzystano prosty system ekspercki oparty na punktach. Program analizuje kilka parametrów pogodowych i za każdy niekorzystny warunek dodaje odpowiednią liczbę punktów do wyniku końcowego.

Najważniejszym parametrem jest spadek ciśnienia atmosferycznego. Im większy spadek ciśnienia między kolejnymi pomiarami, tym większe ryzyko pogorszenia pogody.

Program uwzględnia także prędkość wiatru, opad deszczu oraz zachmurzenie. Silny wiatr, większy opad i duże zachmurzenie zwiększają wynik ryzyka, ponieważ mogą świadczyć o niestabilnych warunkach atmosferycznych.

Oprócz pojedynczych parametrów zastosowano również reguły łączone. Dodatkowe punkty są dodawane wtedy, gdy kilka niekorzystnych zjawisk występuje jednocześnie, na przykład spadek ciśnienia razem z silnym wiatrem, opadem lub dużym zachmurzeniem.

Na końcu program sumuje wszystkie punkty i przypisuje pomiar do jednej z trzech klas ryzyka. Wynik od 11 punktów oznacza klasę **HIGH**, wynik od 6 punktów oznacza klasę **MEDIUM**, a niższy wynik oznacza klasę **LOW**.

Klasa **LOW** oznacza stabilne warunki pogodowe, **MEDIUM** oznacza kilka sygnałów ostrzegawczych, a **HIGH** oznacza wysokie ryzyko pogorszenia pogody i zapisanie pomiaru do listy alertów.

8 Wyniki

Program przeanalizował 100 pomiarów pogodowych. Po przetworzeniu danych uzyskano podział obserwacji na trzy klasy ryzyka:

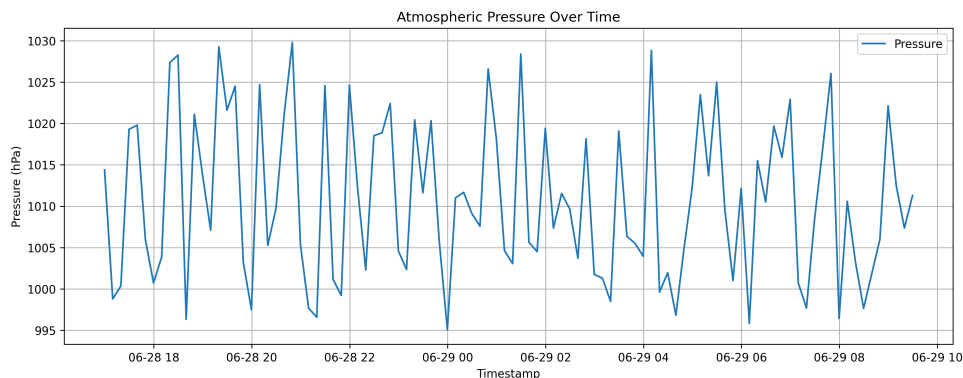
LOW	- 49 pomiarow
MEDIUM	- 34 pomiary
HIGH	- 17 pomiarow

Najwięcej pomiarów zostało zaklasyfikowanych jako niskie ryzyko. Część obserwacji otrzymała klasę średniego ryzyka, a 17 przypadków zostało oznaczonych jako wysokie ryzyko.

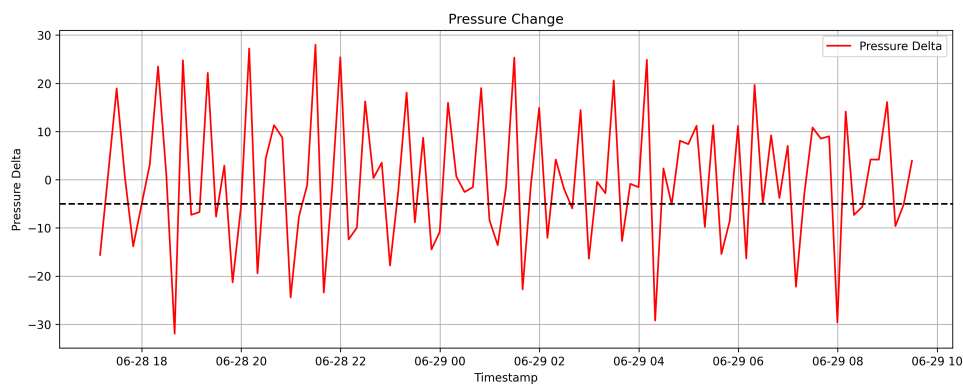
Najwyższy otrzymany wynik ryzyka wynosił:

```
score = 11
```

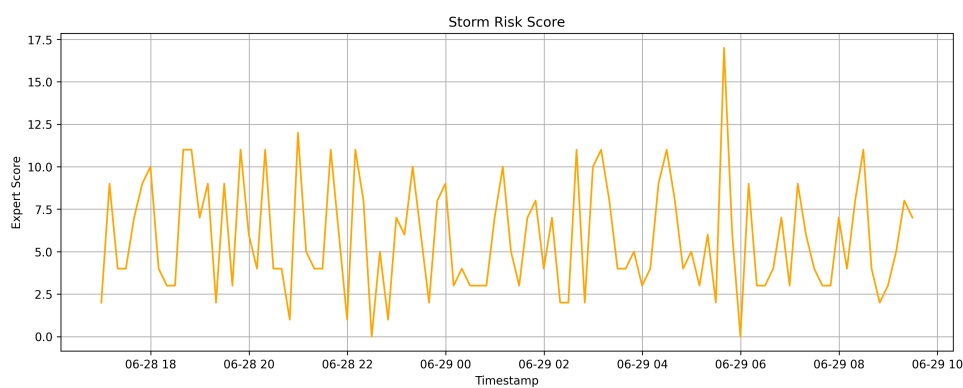
Taki przypadek oznacza, że jednocześnie wystąpiło kilka niekorzystnych czynników pogodowych, na przykład spadek ciśnienia, opad deszczu oraz wysokie zachmurzenie.



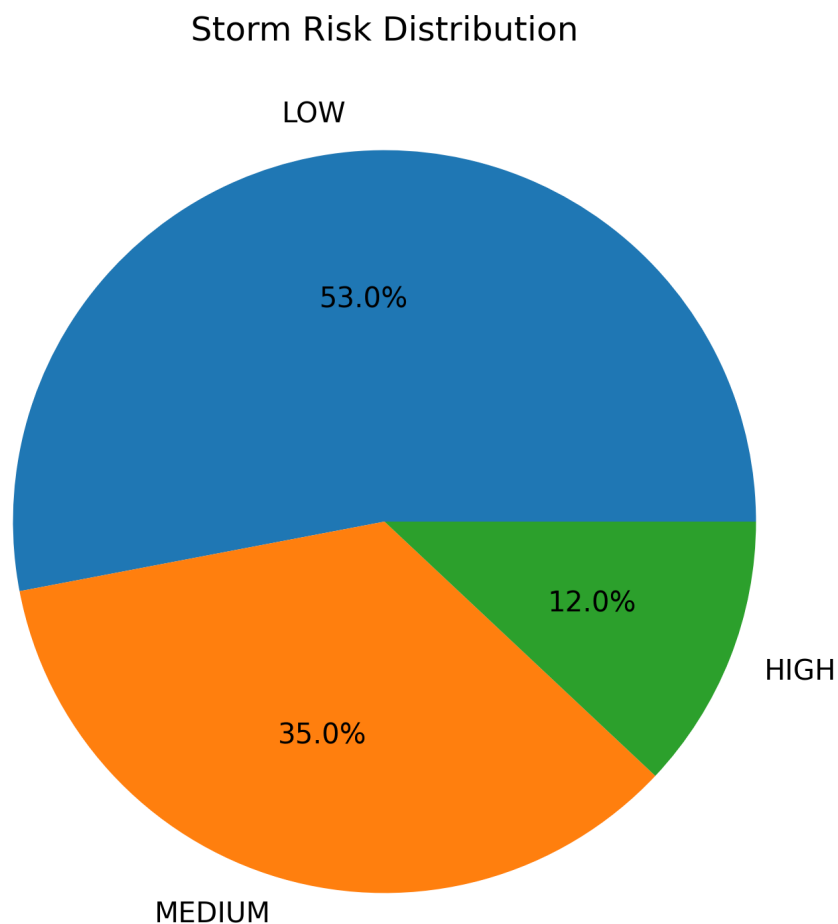
Rysunek 1: Ciśnienie na przestrzeni czasu.



Rysunek 2: Zmiana ciśnienia na przestrzeni czasu.



Rysunek 3: Ocena wystąpienia burzy na przestrzeni czasu.



Rysunek 4: Dystrybucja ocen wystąpienia burzy.

9 Zapis danych wynikowych

Program zapisuje wyniki w folderze `processed`. Utworzone zostały następujące dane wynikowe:

```
weather_curated.parquet
weather_processed_csv
storm_alerts_csv
```

Plik `weather_curated.parquet` zawiera pełny przetworzony zbiór danych.

Folder `weather_processed_csv` zawiera dane zapisane w formacie CSV.

Folder `storm_alerts_csv` zawiera tylko rekordy, które zostały sklasyfikowane jako wysokie ryzyko.

10 Wizualizacja

W projekcie przygotowano wykresy pomagające zrozumieć wyniki analizy. Wykres ciśnienia w czasie pokazuje zmiany wartości ciśnienia atmosferycznego. Wykres `pressure_delta`

pokazuje różnice między kolejnymi pomiarami i pozwala łatwo zauważyć nagłe spadki ciśnienia.

Dodatkowo wykonano wykres kołowy przedstawiający udział poszczególnych klas ryzyka: LOW, MEDIUM i HIGH.

11 Wnioski

Wykonany projekt pokazuje, że za pomocą prostego systemu reguł można stworzyć działający mechanizm oceny ryzyka pogodowego. Najważniejszym elementem analizy był spadek ciśnienia atmosferycznego, ponieważ jest on jednym z sygnałów możliwej zmiany pogody.

Sama analiza ciśnienia mogłaby jednak nie być wystarczająca, dlatego w projekcie uwzględniono również prędkość wiatru, opad deszczu i zachmurzenie. Dzięki temu ocena ryzyka jest bardziej kompletna.